

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 5 : Oscillations libres d'un pendule élastique

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

[1.5pt]

Question 1 : Qu'est-ce qu'un pendule élastique horizontal ?

Réponse : C'est un oscillateur mécanique constitué d'un solide (S) de masse m lié à l'extrémité d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur k , capable de coulisser horizontalement de part d'autre de sa position d'équilibre stable.

Question 2 : Qu'est-ce que l'isochronisme des oscillations libres du pendule élastique ?

Réponse : C'est la propriété physique selon laquelle la période propre T_0 des oscillations est totalement indépendante de l'amplitude X_m du mouvement. Que l'on écarte beaucoup ou peu le solide au départ, la durée d'une oscillation reste inchangée.

Question 3 : Énoncez la loi de Hooke pour la force exercée par un ressort déformé.

Réponse : Un ressort de raideur k , allongé ou comprimé d'une déformation x par rapport à sa longueur à vide, réagit en exerçant une force de tension opposée à la déformation :

$$\vec{T} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$$

Cette force est appelée **force de rappel** car elle tend à ramener constamment le solide vers sa position d'équilibre d'élongation nulle.

Question 4 : Établissez l'équation différentielle du mouvement d'un pendule élastique horizontal sans frottement.

Réponse : Dans un repère galiléen horizontal, le solide est soumis à son poids $\vec{P}$ et la réaction du support $\vec{R}$ qui se compensent ($\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$), et à la tension du ressort $\vec{T}$. D'après la deuxième loi de Newton : $\vec{T} = m\vec{a} \implies -k \cdot x = m\ddot{x}$. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle harmonique :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x(t) = 0$$

Question 5 : Donnez l'expression de la solution horaire de l'élongation $x(t)$ et définissez ses termes.

Réponse : L'élongation sinusoïdale s'exprime par :

$$x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x)$$

Où X_m est l'amplitude maximale du mouvement (m), $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ la pulsation propre de l'oscillateur ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$), et φ_x la phase initiale à $t = 0$ (rad).

Question 6 : Donnez l'expression de la vitesse $v(t)$ et comparez son état de phase à l'élongation $x(t)$.

Réponse : La vitesse est la dérivée temporelle de l'élongation :

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = X_m \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_x) = V_m \sin\left(\omega_0 t + \varphi_x + \frac{\pi}{2}\right)$$

La vitesse est une grandeur sinusoïdale de même pulsation, d'amplitude $V_m = \omega_0 X_m$, en **quadrature avance de phase** ($\pi/2$ rad) par rapport à l'élongation $x(t)$.

Question 7 : Établissez l'expression de la période propre T_0 et de la fréquence propre N_0 du pendule élastique.

Réponse : La **période propre** T_0 (durée d'une oscillation complète) et la **fréquence propre** N_0 (nombre d'oscillations par seconde) s'expriment par :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{et} \quad N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Question 8 : Quelles sont les expressions des énergies cinétique, potentielle élastique et mécanique totale ?

Réponse :

- Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.
- Énergie potentielle élastique : $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.
- Énergie mécanique totale : $E = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$.

Question 9 : Démontrez que l'énergie mécanique d'un pendule élastique non amorti est conservée.

Réponse : Dérivons l'énergie totale par rapport au temps :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right) = mv\ddot{x} + kxv = v(m\ddot{x} + kx)$$

Or, d'après l'équation différentielle, $m\ddot{x} + kx = 0$. Donc, $\frac{dE}{dt} = v \cdot (0) = 0 \implies E = \text{Constante}$. Le système est conservatif.

Question 10 : Donnez la relation reliant l'énergie mécanique constante aux amplitudes maximales X_m et V_m .

Réponse : L'énergie mécanique totale est constante et s'identifie à ses maxima :

$$E = \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2}mV_m^2 = \text{Constante}$$

Où X_m est l'élongation maximale et $V_m = \omega_0 X_m$ la vitesse maximale.

Question 11 : À quelle fréquence oscillent les énergies cinétique et potentielle du pendule élastique ?

Réponse : Les énergies cinétique $E_c(t)$ et potentielle $E_p(t)$ varient périodiquement au cours du temps à une fréquence double de celle des grandeurs horaires (x ou v) :

$$N_E = 2 \cdot N_0 \quad \text{et} \quad T_E = \frac{T_0}{2}$$

Leurs maxima et passages par zéro se répètent tous les intervalles de temps égaux à la moitié de la période propre ($T_0/2$).

Question 12 : Modélisez la force de frottement visqueux fluide subie par un oscillateur.

Réponse : Lorsqu'un solide se déplace dans un fluide visqueux, il subit une force de frottement opposée au vecteur vitesse, de la forme :

$$\vec{f} = -h \cdot \vec{v}$$

Où h est une constante positive caractéristique appelée coefficient de frottement ($\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$).

Question 13 : Établissez l'équation différentielle du pendule élastique soumis à des frottements visqueux.

Réponse : D'après la relation fondamentale de la dynamique projetée sur Ox :

$$P_x + R_x + T_x + f_x = m \cdot a_x \implies -k \cdot x - h \cdot \dot{x} = m \cdot \ddot{x}$$

Ce qui se traduit par l'équation différentielle du mouvement amorti :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + h \frac{dx}{dt} + kx(t) = 0$$

Question 14 : Démontrez que l'énergie mécanique diminue au cours du temps pour un oscillateur amorti.

Réponse : Dérivons l'énergie totale par rapport au temps :

$$\frac{dE}{dt} = v(m\ddot{x} + kx)$$

En remplaçant le terme entre parenthèses par sa valeur issue de l'équation différentielle ($m\ddot{x} + kx = -hv$) :

$$\frac{dE}{dt} = v(-hv) = -h \cdot v^2$$

Comme $h > 0$ et $v^2 \geq 0$, alors $\frac{dE}{dt} \leq 0$: l'énergie mécanique diminue au cours du temps en se dissipant sous forme d'énergie thermique (chaleur) par effet Joule mécanique.

Question 15 : Définissez les régimes pseudo-périodique, apériodique et critique d'un pendule élastique amorti.

Réponse :

- **Pseudo-périodique** : Se produit pour un amortissement faible h . Le solide effectue des oscillations dont l'amplitude décroît progressivement.
- **Apériodique** : Se produit pour un amortissement fort h . Le solide retourne lentement à sa position d'équilibre sans effectuer la moindre oscillation.
- **Critique** : Cas limite d'un retour à l'équilibre en un temps minimal sans effectuer d'oscillations.